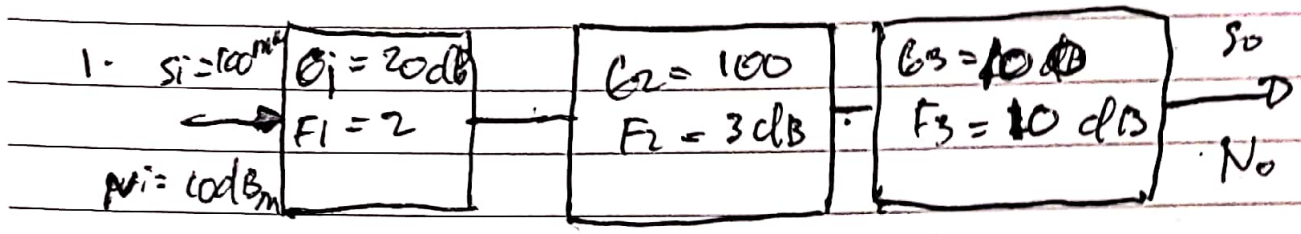
No
Date

Nama : Rafi Achmad P
NIM : 20133102 4
Kelas : 2A TTE

1. 

Dik : Si = 100 mw = 100 x 10^{-3} watt
Ni = -10 dBM = 10^{-4} watt = 0,1 mw
G1 = 20 dB = 100 mwatt
F1 = 2
G2 = 100
F2 = 3
G3 = 1000
F3 = 10

dit : a). S/N di input
b). Noise figure total
c). S/N di output.

jawab :

a. $\frac{Si}{Ni} = \frac{100 \text{ mw}}{0,1 \text{ mw}}$

$\frac{Si}{Ni} = 1000 \text{ mw} = 30 \text{ dB}$

b. $ft = F1 \text{ raso} + \frac{(F2 \text{ raso} - 1)}{G1} + \frac{(F3 \text{ raso} - 1)}{G1 \cdot G2}$

$= 2 + \frac{(1,99 - 1)}{100} + \frac{(10 - 1)}{100 \cdot 100}$

$= 2 + 0,10099 + 0,10009$

$= 2,10108 \quad (\text{raso})$

$= 10 \log (2,10108)$

$= 3,10337 \text{ dB}$

JOYKO 30 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner

No
Date

c). $S_o/N_o = S_i/N_i - F$

$= 30dB - 3,0337$

$= 26,9663$ dB.

Gambar 2.

Dik = S_i = 100 mw

N_i = -10 dBM = 0,1 mw

G_1 = 1000

F_1 = 10 dB = 10 mw

G_2 = 100

F_2 = 3 dB = 1,9953 mw

G_3 = 20 dB

F_3 = 2

Dit = d). S/N di input

e). Noise figur total

f). S/N di output

g). hasil perhitungan berdasar atas gambar 1 dan 2

Jawab. :

d). $S/N_i = \frac{100 \text{ mw}}{0,1 \text{ mw}} = 1000 \text{ mw} = 30 dB$.

e. $F_t = F_1 \text{ ratio} + \frac{(F_2 \text{ ratio} - 1)}{G_1} + \frac{(F_3 \text{ ratio} - 1)}{G_1 \cdot G_2}$

$= 10 + \frac{(1,9953 - 1)}{1000} + \frac{(2-1)}{1000 \cdot 100}$

$= 10 + (9,923 \times 10^{-4}) + (1 \times 10^{-5})$

$= 10,0010053$

$= 10 \log (10,0010053)$

$= 10,0004346$ dB.

Scanned with CamScanner

No
Date

$f = \frac{So}{No} = \frac{Si}{Ni} - F$

$= 30\ dB - 10{,}0004365$

$= 19{,}999 \approx 20\ dB$

9. Penguat bertingkat yang lebih baik adalah gambar 1, karena pada gambar 1 memiliki Noise yg lebih kecil dibandingkan gambar 2. Sehingga Nilai S/N di output pada gambar pertama memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai S/N di output gambar 2.

2. Dik : Daya pancar total = 10 kw

$V_{Am}(t) = 20$ volt

$V_m(t) = 10 \sin 2\pi 5000$ volt

$f_c = 100$ kHz

Dit : a). indeks modulasi m

b). Presentase modulasi % m

c. Daya yang dipancarkan oleh sinyal informasi

d. Daya yg dibutuhkan carrier

e. Besar bandwidth sinyal AM

F. Besarnya tegangan antara sinyal pembawa.

g. Gambar bentuk gel - AM termodulasi gunakan skala yg benar.

h. Gambar spektrum gunakan AM - DSB = fc tersebut.

Jawab.

a. $V_m = 20 - 10 = 10$

$m = \frac{10}{10} = 1$

Scanned with CamScanner

No
Date

b. $m = 1.100\ \%$

$= 100\ \%$

c. $P_{int} = P_t - P_c$

$= 10 - 6.67\ kw$

$= 3,33\ kw$

d. $P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$

$10k = P_c \left(1 + \frac{1^2}{2}\right)$

$10k = 1.5\ P_c$

$P_c = \frac{10k}{1.5}$

$P_c = 6.67\ kw$

e. $B_w = 2 . F_m$

$= 2 . 5\ KHz$

$= 10\ KHz$

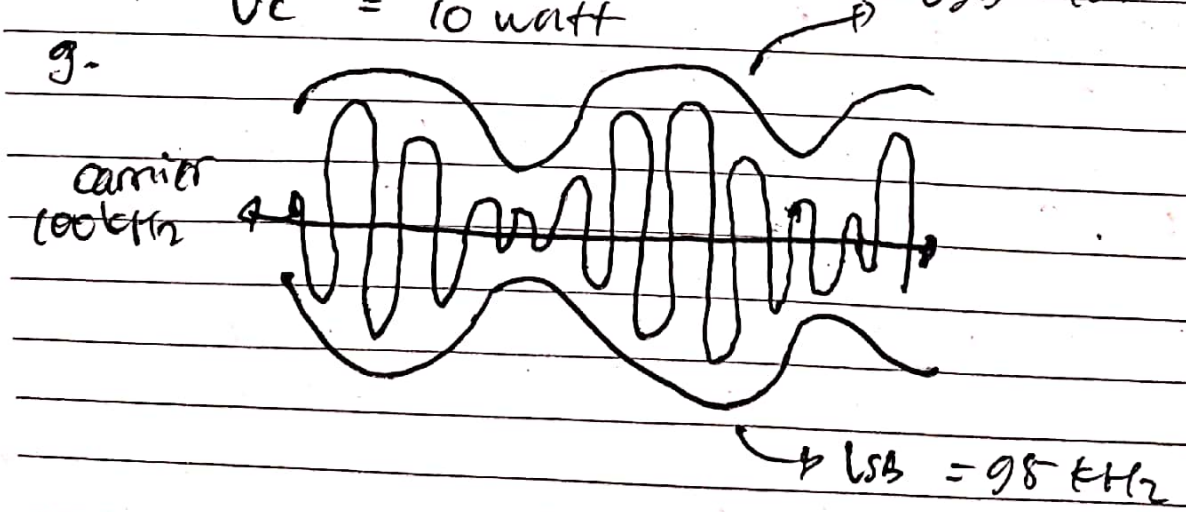
f. $V_{max} = V_c + V_m$

$20 = V_c + 10$

$V_c = 20 - 10$

$V_c = 10\ watt$

g.

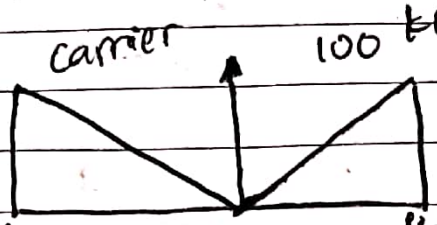


JOYKO 30 Lines, 6 mm

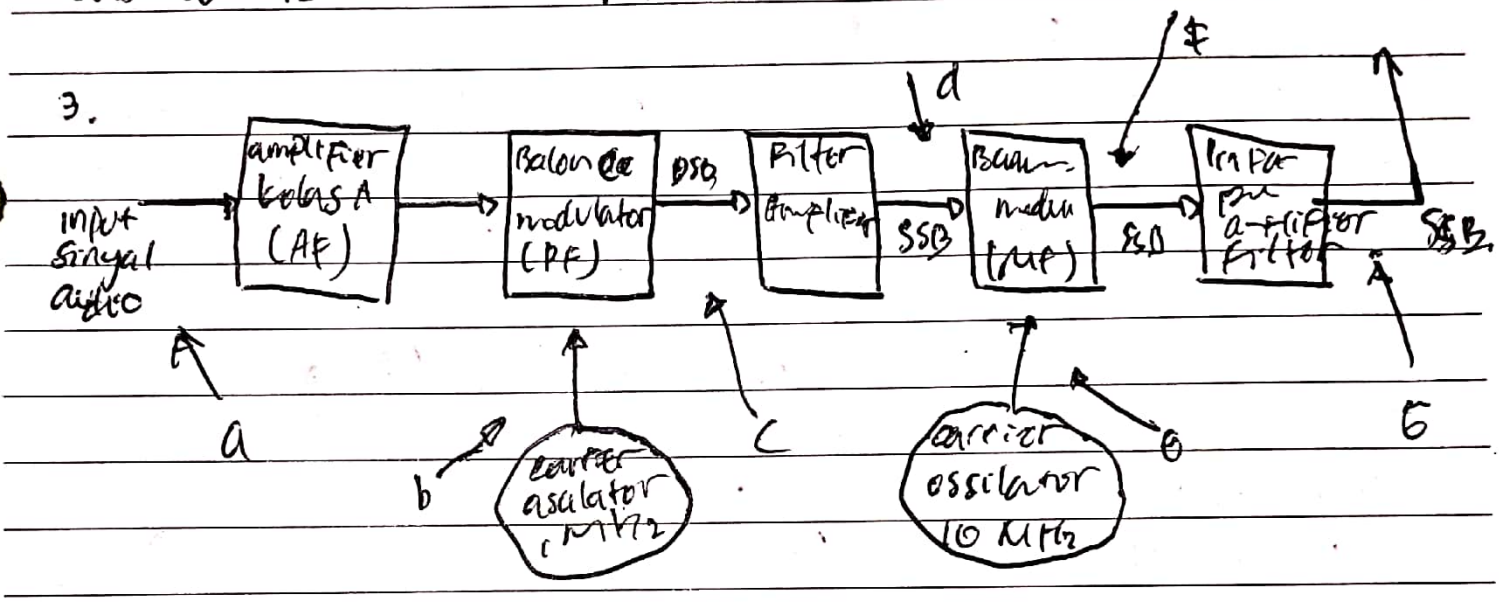
Scanned with CamScanner

No
Date

h.

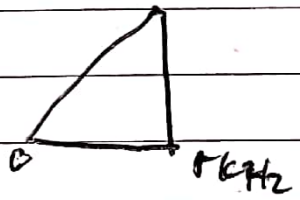


3.

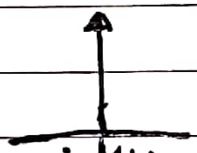


Jawab.

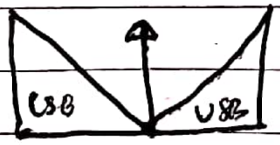
a.



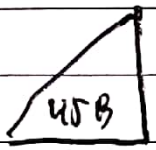
b.



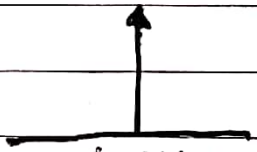
c.



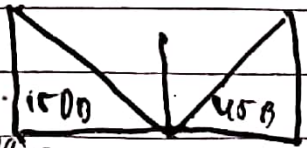
d.



e.



F.



g.



JOYKO 30 Lines, 6 mm

Scanned with CamScanner

No
Date

4. Sinyal adalah besaran elektrik tertentu yg berubah dalam waktu / ruang. Suatu perubahan amplitudo terhadap waktu dari besaran fisik.
contoh : telinga menerima perubahan ~~tekanan~~ udara dan diterima sebagai sinyal suara.

Noise adalah gangguan elektrik luar yg menggangu perambatan sinyal informasi, atau any informasi yg tidak diinginkan dan muncul pada sistem komunikasi dan diterima (receiver)
contoh : kilat, petir, hujan, ~~kabel~~ kabel

perambatan gelombang radio
Gelombang radio (gelombang elektromagnetik) dapat merambat melalui berbagai medium (benda padat, cair, udara). Transmitter ke receiver merambat dengan antenna :
- ground wave
- direct wave
- sky wave
- reflected wave

- modulasi adalah perubahan sinyal informasi frekuensi rendah terhadap sinyal carrier yang berfrekuensi tinggi agar dapat dikirim dari transmitter ke receiver.

modulasi amplitudo adalah modulasi amplitudo saat gelombang sinyal carrier dibuat sesuai dg Amplitudo saat gelombang sinyal informasi.

Scanned with CamScanner